

Hazırlayan: Ceren Ç

Amaç

Evrendeki en yüksek enerjili (10^{50} - 10^{54} erg) ve gözlenen en parlak olay olarak tanımlanan gama ışın patlamaları ile ilgili Swift/BAT ve Fermi/GBM kataloglarından belli parametrelerin elde edilerek, bu parametrelerin IDL kullanımı ile grafiklerinin, dağılımlarının ve uyumlarının incelenmesi hedeflenmiştir.

Veri Seçimi

Swift/Bat

17 Aralık 2004 ve 1 Ekim 2021 tarihleri arasındaki patlamalar incelenmiştir.

Fermi/GBM

14 Temmuz 2008 ve 1 Ekim 2021 tarihleri arasındaki patlamalar incelenmiştir.

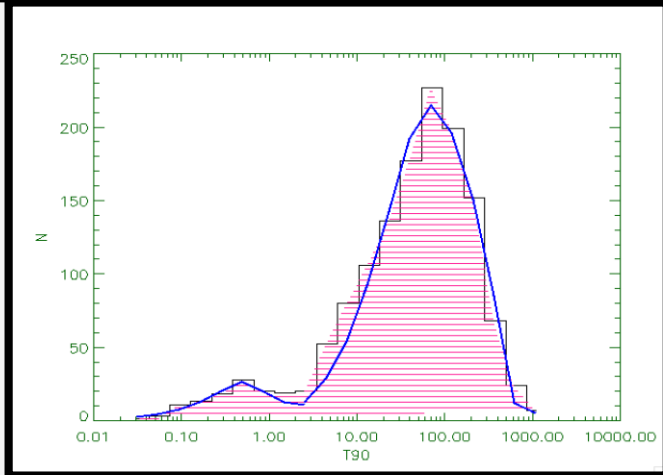
★ Gama ışın patlamaları uzun ve kısa patlamalar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

UZUN GIP

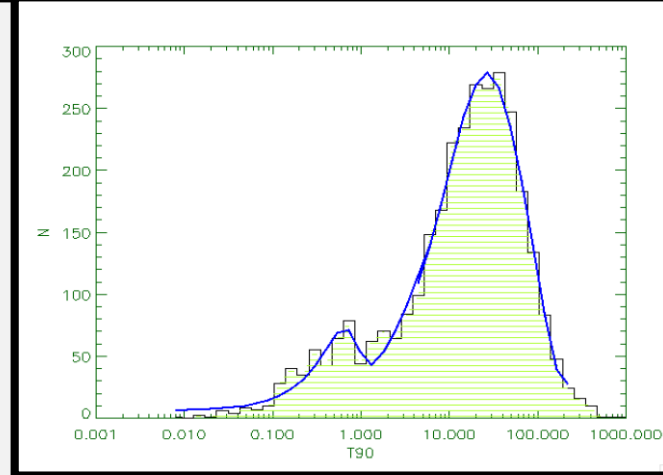
KISA GIP

$T_{90} > 2s_n$	$T_{90} < 2s_n$
Yumuşak spektrum	Sert spektrum
Zengin çevre	Fakir çevre
Çökme modeli ile açıklanır.	Birleşme modeli ile açıklanır.
Yüksek yıldız oluşumu	Düşük yıldız oluşumu

★ T_{90} süresi fotonların %90'ının ne kadar sürede dedektör tarafından toplandığının göstergesidir. Bu patlamaları kısa veya uzun olarak sınıflandırmak istediğimizde Şekil-1 ve Şekil-2'den T_{90} süre ayrımının 2 sn olması gerektiğini görebiliriz.



Şekil-1. BAT ile gözlenen patlamaların T_{90} sürelerine göre dağılımı.

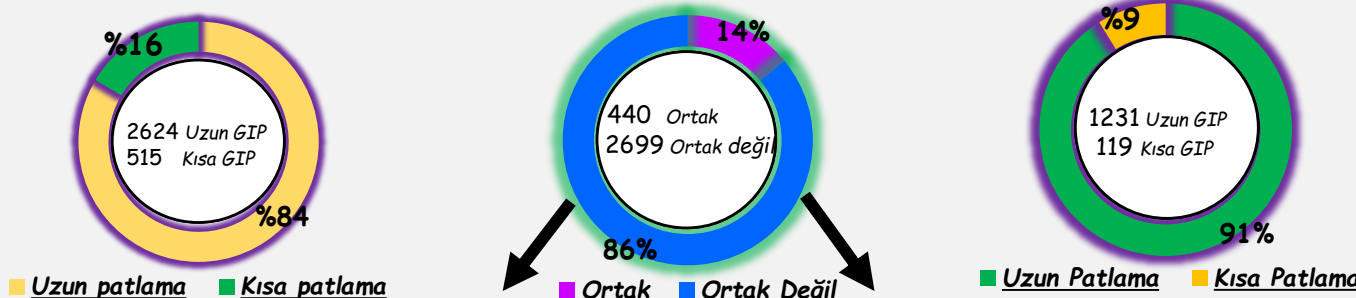


Şekil-2. GBM ile gözlenen patlamaların T_{90} sürelerine göre dağılımı.

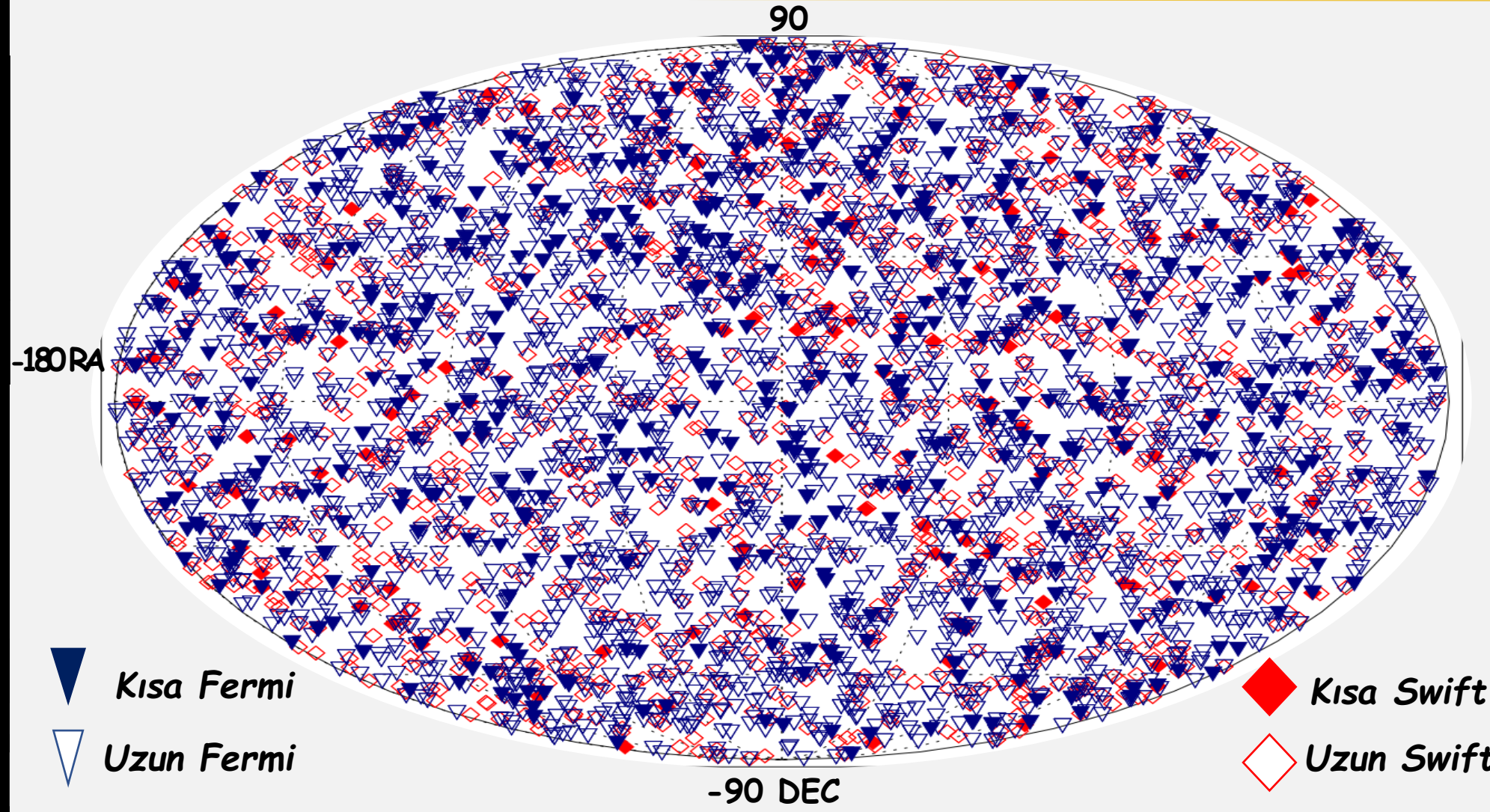
Fermi/GBM

GBM VE BAT

Swift/BAT

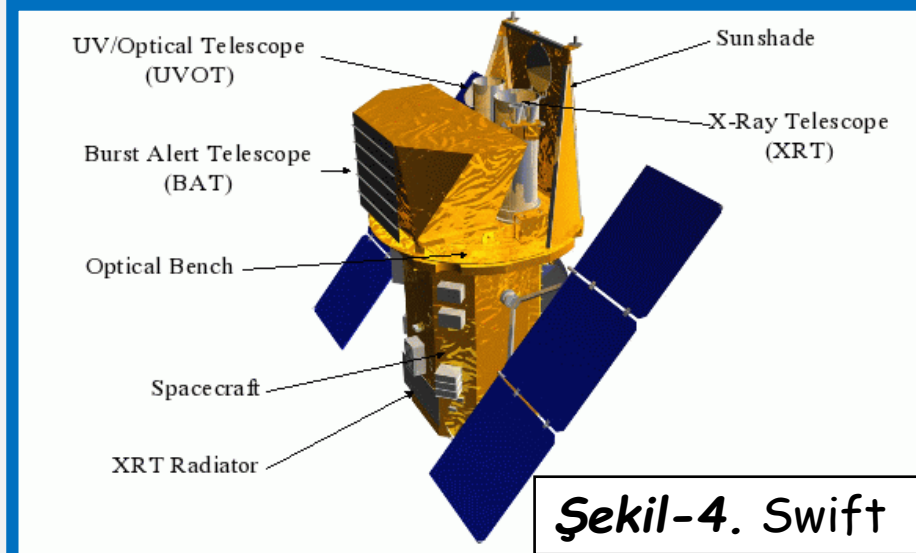


440 Ortak patlama gözlemi içerisinde 55 GBM patlaması için $T_{90} < 2$ sn'dir. Bunların 6'sını BAT uzun olarak tespit etmiştir. Örneğin; GRB140209A olayını GBM $T_{90} = 1.40$ sn tespit ederek kısa olarak sınıflandırırken BAT $T_{90} = 21.3$ sn ile uzun olarak sınıflandırmıştır. Bu durum da iki dedektörün duyarlılık farkını ortaya koymaktadır.



Şekil-3. Swift/BAT ve Fermi/GBM uydularının göreve başladıkları zamandan itibaren gözledikleri patlamaların gökyüzü haritası.

VERİLERİNİ KULLANDIĞIMIZ UYDULARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



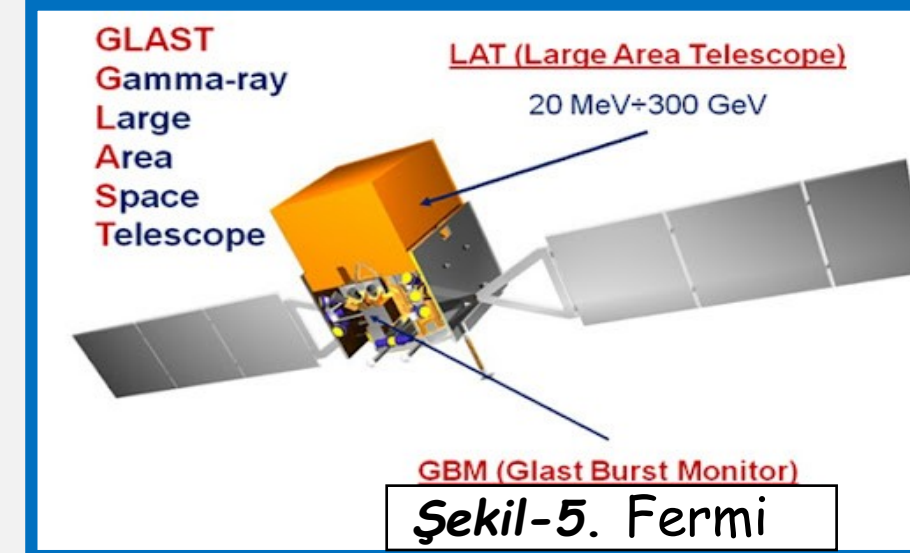
Şekil-4. Swift

Swift'de üç teleskop vardır; BAT, XRT ve UVOT.

BAT en büyük teleskoptur, patlamayı fark eder ve konumunu hesaplar. Enerji aralığı: 15-150 keV, Görüş alanı: 1.4 sr

UVOT optik ve ultraviyole teleskop. Amacı; GIP'ların özellikle optik bölgesine düşen ardıl ışınımını incelemek.

XRT X-ışın teleskobu. Amacı; GIP'ların ve ardıl ışınımın akı ölçümü, spektrum ve ışık eğrilerinin elde edilmesi ve GIP'ların x ışın karşılıklarını incelemek.

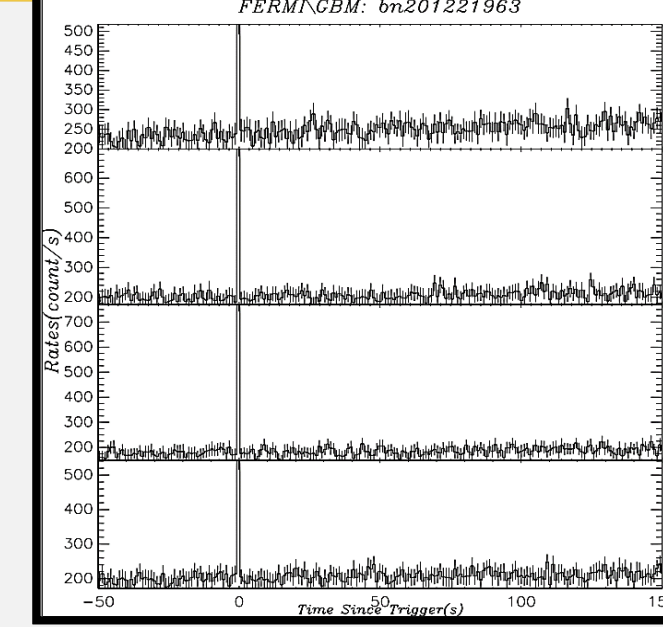


Şekil-5. Fermi

Fermi'de GBM ve LAT teleskobu vardır.

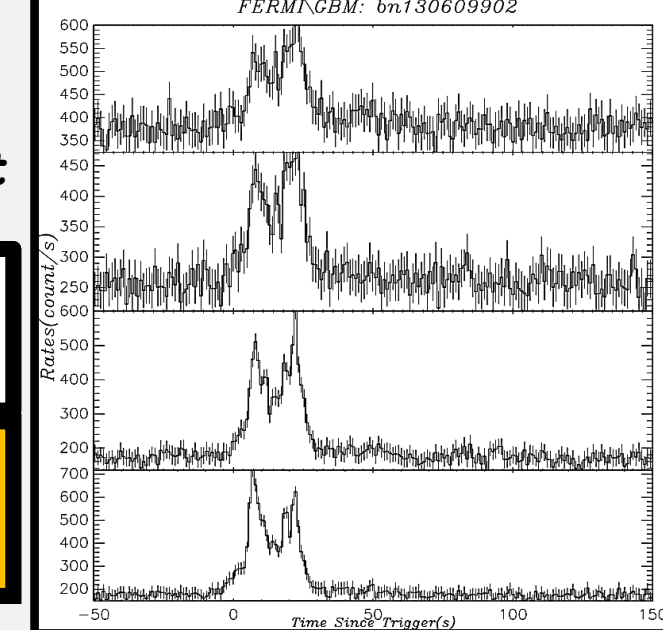
GBM'de 12 düşük enerji (NaI), 2 yüksek enerji (BGO) dedektörü vardır. GBM enerji aralığı 8 keV - 40 MeV, GBM Görüş alanı: 9.5 sr, Amacı; Yüksek enerjilerde geçici astrofiziksel olayları (GIP, Güneş parlamaları vb.) gözlemektir.

LAT Enerji aralığı: 20 MeV - 300 GeV, Görüş alanı: 2.4 sr, Amacı; Yüksek enerjili parçacıkları üreten mekanizma kaynaklarının (GIP, AGN, pulsar vb.) tespiti ve konumlandırılmasında rol oynar.



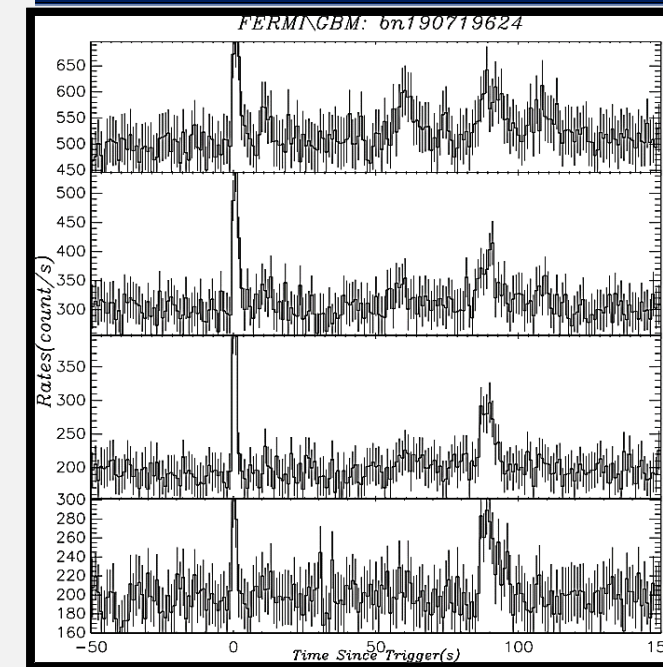
Şekil-8

Şekil-8 ve Şekil-9. Kısa bir patlamanın GBM ve BAT ışık eğrileri. Kaynağı; İki nötron yıldızının veya bir nötron yıldızı ile bir karadeliğin birleşerek daha büyük bir karadelik formuna dönüşmesi ile açığa çıkan enerji.



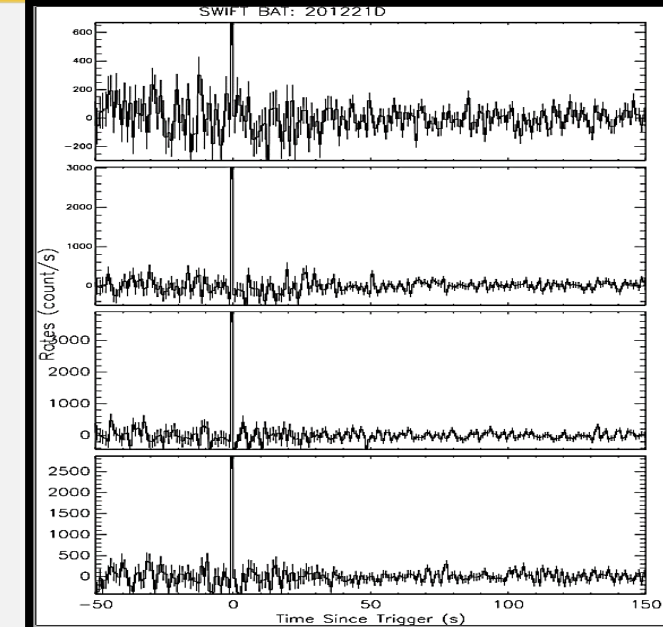
Şekil-10

Şekil-10 ve Şekil-11. Uzun bir patlamanın GBM ve BAT eğrileri. Uzun patlamaların yaklaşık olarak 30 Güneş kütesinden büyük kütledeki dev yıldızların çökmeleri ile oluştuğu düşünülmektedir.

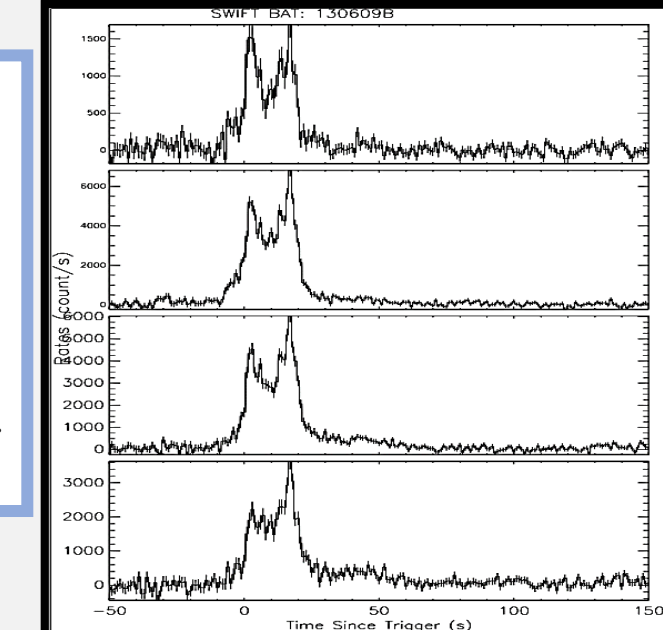


Şekil-12

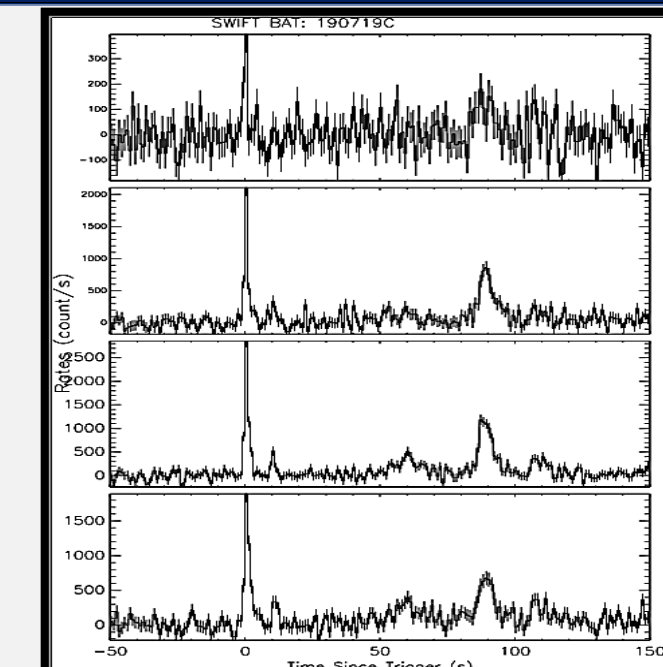
Şekil-12. ve Şekil-13. İki bileşenli yapısı ile araştırmacıları şaşırtmış, hibrit bir patlama (kısa süreli sert tayflı öncü bileşen ve uzun süreli yumuşak tayflı ikinci bileşen). Bunların üretim mekanizmalarının farklı olduğu; iki bileşenli jet modeliyle veya proto-magnetar modeliyle daha çok açıklanmaktadır.



Şekil-9



Şekil-11



Şekil-13

REFERANSLAR

- Y. Kaneko, Z. F. Bostancı, E. Göğüş, L. Lin, 2015, MNRAS, 1, 13
- W. B. Atwood, arXiv:0902.1089v1
- Emily M. Levesque, Edo Berger, Lisa J. Kewley, and Megan M. Bagley, The Astronomical Journal, Sayı: 139, No: 2 694, 695
- N. Bucciantini, B. D. Metzger, T. A. Thompson, E. Quataert, 2011, arXiv:1106.4668
- <https://www.swift.ac.uk/about/instruments.php>
- <https://www.swift.ac.uk/about/instruments.php>